

Tên: Phùng Ngọc Bảo – Lớp: KKK46

MSSV: 2212318

BÀI TẬP #01: GIỚI THIỆU VỀ MULTI-THREADING TRONG JAVA

Nội dung:

- Làm quen với đa luồng (multi-threading) trong Java.
- Thấy sự khác nhau giữa:
- Tạo luồng bằng cách kế thừa **Thread**.
- Tạo luồng bằng cách cài đặt **Runnable**.
- Quan sát việc các luồng chạy song song, xen kẽ nhau (không theo thứ tự tuyến tính).

Giải thích về các file:

1. runnableDemo.java:

- Minh họa cách cài đặt interface **Runnable** để tạo luồng.
- Thực hiện viết một lớp implements Runnable sau đó override phương thức **run()**.
- Sau đó truyền đối tượng này vào constructor của Thread và gọi phương thức **start()**.

2. testThread.java:

- là chương trình **main** để chạy thử lớp runnableDemo trên.
- Có thể chạy song song nhiều luồng nhằm so sánh kết quả, thấy sự xen kẽ output.

3. guessANumber.java:

- Xây dựng luồng chạy nhiệm vụ đoán số.
- Trong **run()** sẽ random số cho tới khi đoán đúng.
- Nếu chạy song song nhiều luồng "đ đoán số" sẽ quan sát thấy luồng nào đoán đúng trước thì dừng.

4. displayMessage.java:

- Xây dựng lớp in ra một chuỗi thông báo nhiều lần.
- Dùng trong các luồng để minh họa rằng mỗi luồng có thể chạy nhiệm vụ khác nhau.
- Ví dụ: Luồng A cứ 1 giây in "Hello", luồng B cứ 1 giây in "Goodbye".

5. threadClassDemo.java:

- *displayMessage (implements Runnable)*

- Khi chạy luồng này sẽ in ra chuỗi "Hello" hoặc "Goodbye" nhiều lần.
- Được truyền vào constructor Thread từ đó tạo ra một luồng mới.
- Đặt *setDaemon(true)* để biến thành daemon thread (chạy nền, JVM sẽ tự dừng nếu chỉ còn daemon threads).
- *thread1* và *thread2*
 - *thread1*: in ra dòng "Hello"
 - *thread2*: in ra dòng "Goodbye", độ ưu tiên thấp hơn (MIN_PRIORITY)
 - Vì là daemon, nếu chương trình chính và các luồng non-daemon kết thúc thì hai luồng này cũng sẽ tự dừng.
- *guessANumber* (*extends Thread*)
 - Đây là một class được xây dựng ở trên, trong *run()* sẽ random số cho đến khi đoán đúng số cần tìm.
 - *thread3* đoán số 27, sau khi *start()* thì main gọi *join()*, tức là main chờ *thread3* đoán xong mới chạy tiếp.
- *thread4*
 - Tạo một luồng đoán số 75.
 - Khác với *thread3*, ở đây main không *join()* mà chỉ *start()*. Vì vậy main sẽ in "main() is ending..." ngay lập tức mà không cần chờ *thread4* chạy xong.